

Sobre *Overfitting* e Generalização de Modelos

J. Roberto S. de Moura

10 de março de 2026

Agenda

- 1 Motivação
- 2 Propósito de um modelo de *Machine Learning*
- 3 O que é o *Overfitting*?
- 4 O que é a Generalização?
- 5 Um Pequeno Experimento Mental

Imagine um estudante que decora todas as provas anteriores de um professor, mas que não aprende o conteúdo.

O que acontece com ele na próxima prova?

Propósito de um modelo de *Machine Learning*

Problema Central

Um modelo de ML minimiza uma função de perda nos dados de treino. Esse é o único objetivo dele. Ele não sabe o que é "generalizar". Ele não sabe que existe um mundo além dos dados que você deu.

- 1 O que realmente queremos: minimizar o erro em dados **NOVOS** - nunca vistos
- 2 O que o modelo está tentando fazer: minimizar o erro nos dados de **TREINO**

O que é o *Overfitting*?

Quando passamos os dados para o modelo, ele não sabe o que é o ruído que está dentro dos dados.



Ele aprende o ruído dos dados de treino como se fosse sinal.

Vale lembrar que os dados reais, possuem duas componentes:

$$y = f(x) + \epsilon$$

sendo $f(x)$ o padrão real que queremos aprender e ϵ um ruído aleatório.

O que é a Generalização?

Generalizar é a capacidade de um modelo de ML de performar bem em dados novos, nunca vistos antes.

O que é um modelo que generaliza?

Definição de Generalização

Um modelo que generaliza é aquele que consegue aprender o padrão real $f(x)$, e não o ruído ϵ .

Um Pequeno Experimento Mental

Situação: Dois médicos diagnosticando pneumonia.

Médico A	Médico B
Estudou 10.000 casos variados	Memorizou 100 casos em detalhes absurdos
Aprende padrões gerais	Aprende “paciente José, 45 anos, fuma”
Erra um pouco em casos conhecidos	Acerta todos os casos conhecidos
Funciona com pacientes novos	Falha miseravelmente com pacientes novos

Conclusão: O médico A é um modelo que generaliza, enquanto o médico B é um modelo que sofre de *overfitting*

Mas Por Que o *Overfitting* Acontece?

Três causas estruturais:

- Capacidade excessiva do modelo: Muitos parâmetros para pouco dado. O modelo tem "espaço" para memorizar.
- Dados insuficientes ou não representativos: Pouco dado = o modelo não vê variação suficiente para aprender o padrão real.
- Treinamento longo demais: Nas primeiras épocas, o modelo aprende padrões gerais. Depois, começa a ajustar detalhes específicos dos dados de treino.
 - época 10: *val_loss* cai ← está generalizando
 - época 50: *val_loss* sobe ← está memorizando